

## 第二章 平面解析几何

### 2.4 曲线与方程

#### 【学习目标】

1. 理解曲线的方程、方程的曲线的概念,能判断点与方程(曲线)的对应关系,会说清纯粹性与完备性;
2. 掌握求动点轨迹方程的一般步骤(建系、设点、列等量关系、化简、检验),会用直接法、相关点法求轨迹方程并剔除不合条件的点;
3. 会由方程研究曲线的对称性、范围与坐标轴交点,能对含参方程定形分类讨论,体会“几何问题代数化、代数结果几何化”的解析几何思想.

#### 课前预习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 曲线的方程与方程的曲线

1. 一般地,在直角坐标系中,若曲线  $C$  上的点与二元方程  $f(x,y)=0$  的实数解满足:(1) 曲线上的点的坐标都是这个方程的\_\_\_\_\_;(2) 以这个方程的\_\_\_\_\_为坐标的点都在曲线上,那么这条曲线叫作方程的曲线,这个方程叫作曲线的方程.

[注意] (1) 说纯粹性(不杂),(2) 说完备性(不漏);两者缺一不可,判断对应关系时双向都查.

#### ◆ 知识点二 求动点轨迹方程的一般步骤

1. 建系(选基本量明显的坐标系)→设点(设动点坐标  $(x,y)$ )→列式(把几何条件写成\_\_\_\_\_ )→化简(同解变形)→\_\_\_\_\_ (查纯粹性与完备性,除去不合条件的点).

[注意] 斜率、比值含分母的,先写存在条件(如分母不为零、不共线);与定点重合、三点共线常是剔点来源.

2. 相关点法:所求点  $P$  随已知曲线  $F(x,y)=0$  上的动点  $Q$  而动时,先用  $P$  表示  $Q$ ,代入  $Q$  满足的方程即得  $P$  的\_\_\_\_\_方程.

[注意] 中点、对称、重心等问题先用中点公式(对称式)反解旧点坐标,再整体代入.

#### ◆ 知识点三 由方程研究曲线

1. 通过方程研究曲线的\_\_\_\_\_ (换  $x \rightarrow -x$ 、 $y \rightarrow -y$  检验)、范围(由方程解出  $x$ 、 $y$  的取值)与曲线和坐标轴(或直线)的\_\_\_\_\_,进而认识曲线的形状.

[注意] 含绝对值、含参方程常需分段或配方,配方定形是本章后几节课的常用入口.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 以方程  $f(x,y)=0$  的解为坐标的点都在曲线  $C$  上,且曲线  $C$  上点的坐标都是  $f(x,y)=0$  的解,则  $C$  叫作方程  $f(x,y)=0$  的曲线. ( )

(2) 方程  $y=\sqrt{x^2}$  与  $y=x$  表示同一条曲线. ( )

(3) 到两坐标轴距离相等的点的轨迹方程是  $y=x$ . ( )

此处书写

#### 课中探究

考点探究 素养小结

#### ◆ 探究点一 曲线的方程与方程的曲线

例1 [简单(知识点一)] 判断  $P(\sqrt{3},0)$ 、 $Q(-2,3)$  是否在方程  $4x^2+3y^2=12$  的曲线上.

变式2 [简单(知识点一)] 已知方程  $(x+2)^2+(y-3)^2=r^2$  的曲线通过点  $(-1,5)$ ,求  $r^2$  的值.

变式3 [简单(知识点一)] 到两坐标轴距离相等的点组成的轨迹的方程是  $x-y=0$  吗?为什么?

**变式 4** [简单(知识点一)] 下列各组方程中,表示同一条曲线的是( )

A.  $y = |x|$  与  $y = \sqrt{x^2}$

B.  $y = x$  与  $y = \sqrt{x^2}$

C.  $|y| = x$  与  $y = \sqrt{x^2}$

D.  $x^2 + y^2 = 0$  与  $y = 0$

**变式 5** [简单(知识点一)] 与方程  $x^2 + y^2 = 4$  表示同一条曲线的是( )

A.  $y = \sqrt{4 - x^2}$

B.  $(x - 2)^2 + y^2 = 4$

C.  $x^2 + y^2 - 4 = 0$

D.  $|x| + |y| = 2$

**变式 6** [简单(知识点一)] 判断下列命题真假并说明理由:

(1) 方程  $x^2 + y^2 = 0$  表示一条直线;

(2)  $|x| = |y|$  的轨迹方程是  $y^2 = x^2$ ;

(3) 若点  $P(x_0, y_0)$  的坐标是曲线  $C$  的方程  $f(x, y) = 0$  的一组解,则  $P$  在  $C$  上.

②操作:代入即判点的进出;两方程比解集(比取值范围、比图象)而不是比外形;说理须双向——纯粹性(解入曲线)与完备性(点入解)逐一交代. ③收束:绝对值方程平方变形须两侧非负才同解;轨迹方程漏解(如漏另一条角平分线)是本类题最常见错误.

### ◆ 探究点二 求轨迹方程·直接法

**例 7** [简单(知识点二)] 设  $A(-1, -1), B(3, 7)$ , 求线段  $AB$  的垂直平分线的方程.

**变式 8** [简单(知识点二)] 求到两定点  $A(-1, 2), B(3, 2)$  的距离之比为  $\sqrt{2}$  的点的轨迹方程.

**变式 9** [简单(知识点二)] 已知  $\triangle ABC$  底边两端点  $B(0, 6), C(0, -6)$ , 若这个三角形另外两边所在直线的斜率之积为  $-4/9$ , 求点  $A$  的轨迹方程.

**变式 10** [简单(知识点二)] 已知动点  $M$  到  $x$  轴的距离与到定点  $A(0, 4)$  的距离相等, 求  $M$  的轨迹方程.

**变式 11** [中档(知识点二)] 已知  $A(-2, 0), B(2, 0)$ , 动点  $P$  满足  $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1/4$ , 求  $P$  的轨迹方程, 并验证轨迹的纯粹性与完备性.

②操作:设动点坐标  $\rightarrow$  把几何条件直译成坐标等式  $\rightarrow$  同解化简  $\rightarrow$  配方(或整理)落标准形;斜率类先写斜率存在条件. ③收束:剔点看三处——分母为零、与定点重合、三点共线退化;求完回代一两个特殊点验算,双向检验纯粹性与完备性.

### ◆ 探究点三 由方程研究曲线

**例 12** [中档(知识点三)] 已知曲线  $C: x^2 + y^2 - 2|x| = 0$ . (1) 指出  $C$  的形状; (2) 写出  $C$  的对称性、范围、与坐标轴的交点, 并求  $C$  围成的区域的面积.

**变式 13** [中档(知识点三)] 已知圆  $C_1: x^2 + (y - m)^2 = 9$  与圆  $C_2: x^2 + (y + 2)^2 = 1$  有公共点, 求实数  $m$  的取值范围.

**变式 14** [中档(知识点三)] 就实数  $k$  的取值, 讨论方程  $x^2 + 2y^2 - 2x - 8y + k = 0$  表示的曲线形状.

**变式 15** [难(知识点三)] 双纽线, 也称伯努利双纽线, 其描述首见于 1694 年, 雅各布·伯努利将其作为椭圆的一种类比来处理. 椭圆是由到两个定点距离之和为定值的点的轨迹, 而卡西尼卵形线则是由到两定点距离之乘积为定值的点的轨迹, 当此定值使得轨迹经过两定点的中点时, 轨迹便为伯努利双纽线. 伯努利将这种曲线称为 lemniscate, 为拉丁文中“悬挂的丝带”之意. 双纽线在数学曲线领域的地位占有至关重要的地位. 双纽线像数字“8”, 不仅体现了数学的对称、和谐、简洁、统一的美, 同时也具有特殊的有价值的艺术美, 是形成其它一些常见的漂亮图案的基石, 也是许多设计者设计作品的主要几何元素. 曲线  $C: (x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$  是双纽线, 则下列结论正确的是( ) [图注: “8” 字形双纽线示意, 照录自源]

A. 曲线  $C$  经过 5 个整点(横、纵坐标均为整数的点)

B. 曲线  $C$  上任意一点到坐标原点  $O$  的距离都不超过 2

C. 曲线  $C$  关于直线  $y = x$  对称的曲线方程为  $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$

D. 若直线  $y = kx$  与曲线  $C$  只有一个交点, 则实数  $k$  的取值范围为  $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

**变式 16** [难(知识点三)] 关于曲线  $C: (x-m)^2 + (y-2m)^2 = n^2/2$  有以下五个结论:

①当  $m = 1$  时, 曲线  $C$  表示圆心为  $(1, 2)$ , 半径为  $(\sqrt{2}/2)|n|$  的圆;

②当  $m = 0, n = 2$  时, 过点  $(3, 3)$  向曲线  $C$  作切线, 切点为  $A, B$ , 则直线  $AB$  的方程为  $3x + 3y - 2 = 0$ ;

③当  $m = 1, n = \sqrt{2}$  时, 过点  $(2, 0)$  向曲线  $C$  作切线, 则切线方程为  $y = -(3/4)(x - 2)$ ;

④当  $n = m \neq 0$  时, 曲线  $C$  表示圆心在直线  $y = 2x$  上的圆系, 且这些圆的公切线方程为  $y = x$  或  $y = 7x$ ;

⑤当  $n = 4, m = 0$  时, 直线  $kx - y + 1 - 2k = 0 (k \in \mathbb{R})$  与曲线  $C$  表示的圆相离.

以上正确结论的序号为\_\_\_\_\_.

②操作: 先定定义域再化简; 含绝对值分段去绝对值; 含参方程配方读系数定形; 两圆公共点比圆心距与半径和、差; 切点弦用过定点的圆系公共弦(两方程相减). ③收束: 含参定形按右边正负分档不漏退化档(单点); 多结论逐项独立验证, “以偏概全”与“漏解”(如漏竖直切线)都判错.

### 课堂评价

知识评价 素养形成

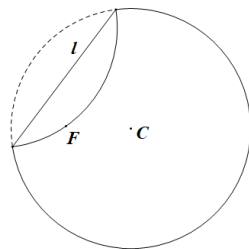
**【课堂评价】** 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

**17.** [中档(知识点二)] 已知点  $P$  是圆  $O: x^2 + y^2 = 4$  上的动点, 作  $PH \perp y$  轴于点  $H$ , 则线段  $PH$  的中点  $M$  的轨迹方程为( )

A.  $x^2/4 + y^2 = 1$       B.  $x^2/16 + y^2 = 1$

C.  $x^2 + y^2/16 = 1$       D.  $x^2 + y^2/4 = 1$

**18.** [中档(知识点二)] 已知圆  $C: (x-2)^2 + y^2 = 64$ ,  $F(-2, 0)$  为圆内一点, 将圆折起使得圆周过点  $F$  (如图), 然后将纸片展开, 得到一条折痕  $l$ , 这样继续下去将会得到若干折痕, 观察这些折痕围成的轮廓是一条圆锥曲线, 则该圆锥曲线的方程为( ) [照录自源]



[注意] 定义提示卡: 椭圆的定义——平面内与两个定点  $F_1, F_2$  的距离之和等于常数(大于  $|F_1F_2|$ ) 的点的轨迹; 折痕恰是折叠对应点连线的垂直平分线. 本题主解将用到(2.5.1 系统学习).

A.  $x^2/16 + y^2/12 = 1$       B.  $x^2/4 + y^2 = 1$

C.  $x^2/4 + y^2/3 = 1$       D.  $x^2/16 + y^2/4 = 1$

**19.** [中档(知识点三)] 已知曲线  $C: \sqrt{x-1} \cdot \ln(x^2 + y^2 - 1) = 0$ , 直线  $y = kx - 1$  与曲线  $C$  恰有两个交点, 则  $k$  的取值集合为( )

A.  $\{0, 1\}$

B.  $\{0, 2\}$

C.  $(0, 2)$

D.  $(0, 1) \cup (1, 2)$

**20.** [中档(知识点二)] 已知等腰三角形  $ABC$  的顶点为  $A(4, 2)$ , 底边的一个端点为  $B(5, 3)$ , 则底边的另一个端点  $C$  的轨迹方程为\_\_\_\_\_.

**21.** [简单(知识点二)] 求到  $y$  轴的距离等于 4 的点的轨迹的方程.

### 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记